



보드게임 '콰르토'에서의 강화학습 기반 AI 개발

(AI) 대전신일중학교 2학년 김창운

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

- 가. 보드게임은 상대가 필요해 혼자 있을 때 하기 어려움.
- 나. 콰르토는 상대가 놓을 말을 지정하는 규칙 때문에 혼자 연습하기가 더욱 힘들. 이에 혼자서도 할 수 있게 AI 대전 상대를 개발하고자 탐구를 시작

2. 연구 목적

- 가. 파이썬과 파이토치를 활용해 강화학습 기반의 콰르토 AI 개발
- 나. AI의 자가 대전(Self-play)을 통한 실력 과정 검증
- 다. 사람과 대결하기에 적절한 학습 상태 도출

II. 이론적 배경

1. 콰르토 규칙

4x4 판에 16개의 말을 놓아, 4가지 속성(높이, 색, 모양, 구멍) 중 하나라도 일치하는 말 4개를 한 줄로 먼저 완성하면 승리하는 2인용 게임.
내가 놓을 말을 상대방이 선택해 주는 것이 핵심 규칙.

2. 강화학습(Q-Learning)의 개념

AI에게 잘한 행동에는 보상(+점수)을, 잘못된 행동에는 벌점(-점수)을 주어 스스로 학습하는 방식.

III. 탐구 방법 및 과정

1. 연구 방법 및 도구: Python, PyTorch, VSCode 활용 (규칙 코드 및 강화학습 구축)

2. 탐구 절차

- 1단계 (4~5월): 파이토치 및 보드게임 강화학습 알고리즘 자료 조사
- 2단계 (5월): 파이썬 기반 콰르토 게임 환경 및 학습 알고리즘 제작
- 3단계 (6~8월): AI 자가 대전(Self-play) 수만 회 반복 및 데이터 수집
- 4단계 (9월): 학습 횟수별 승률 분석 및 결론 도출

IV. 연구 결과

1. 학습 횟수(Self-play)에 따른 AI 승률 및 특징

1~100회: 무작위 배치 단계에서 1수 앞 승리를 겨우 알아보는 수준

1,000회: 실수가 크게 줄고 사람과 팽팽하게 대결 가능 (승률 ~50-60%)

10,000회 이상: 상대의 실수를 놓치지 않으며 최적의 수읽기를 수행함 (승률 ~80-90%)

2. 사람이 혼자 즐기기 좋은 적정 학습 횟수
추천: 약 1,000회 ~ 3,000회 학습 모델

이유: 승률이 50:50 내외로 유지되어 너무 지루하지도, 계속 패배하여 의욕이 꺾이지도 않는 최적의 난이도를 제공함.

3. AI 보상 규칙

승리(+1.0), 패배(-1.0), 상대방에게 이기는 말 넘겨주기(-0.8), 3개 연속 연결(+0.2)

V. 결론 및 제언

1. 결론

대전 상대가 없어도 혼자 즐길 수 있는 콰르토 AI 대전 상대를 구현함.

Self-play 횟수가 증가함에 따라 AI의 실력이 지속해서 상승함을 확인함.

2. 제언

본 강화학습 구조를 오목, 체스 등 다른 턴제 보드게임 AI 개발에도 확장 적용할 수 있음.